

Tabla de Contenidos

- 1 Elementos Básicos
- 2 Concepto de Valor Presente
- 3 Matemáticas Financieras
- 4 Tipos de Tasas
 - Composición de Tasas
 - Tasas Reales versus Tasa Nominales
 - Composición Continua

Valor del Dinero en el Tiempo

¿Por qué el dinero hoy vale más que el dinero mañana?

- El dinero tiene valor en el tiempo debido a su capacidad de generar retornos.
- Un peso hoy puede invertirse y generar retornos.... o prestarse y generar intereses.
- Muchas de las decisiones financieras se basan en comparar el valor de activos financieros en distintos momentos del tiempo.

Concepto central: *"Un peso hoy vale más que un peso mañana."*

Conceptos básicos

Para comenzar, lo primero que debemos hacer es recordar conceptos claves para un análisis financiero:

- **Interés:** Es el capital ganado por el uso de capital.
- **Tasa de Interés:** Es el porcentaje del capital (percibido o pagado) por el uso del capital.
- **Capitalización:** Es el proceso mediante el cual los intereses generados por un capital se reintegran al capital inicial, pasando a formar parte del monto sobre el cual se calcularán los intereses en los períodos siguientes.

Conceptos básicos

- **Periodo de Capitalización:** El período de capitalización es el intervalo de tiempo al final del cual los intereses generados se acumulan al capital (se capitalizan), y pasan a formar parte de la base para el cálculo de intereses futuros.
- **Valor Presente:** Es el valor actual de una cantidad de dinero o flujo de caja que se recibirá en el futuro, descontado a una tasa de interés que refleja el costo de oportunidad del capital.
- **Valor Futuro:** Es el monto total que tendrá una inversión en una fecha futura, considerando los intereses que se ganan y reinvierten durante el período considerado.

Valor Futuro

Por ejemplo, si usted parte con un Capital de \$ 10.000 , y este lo invierte a una tasa de interés del 12%, el valor de su inversión al final del periodo, o **Valor Futuro**, será:

$$V_f = 10.000 \times (1 + 12\%)$$

$$V_f = 11.200$$

Valor Presente

Ahora, suponga, por ejemplo, que le aseguran un monto al final del periodo de \$12.000 a una tasa del 12%. ¿Cuál sería el valor del capital inicial?

$$12.000 = K_0 \times (1 + 12\%)$$

$$\frac{12.000}{1.12} = K_0$$

$$10.714 \approx K_0$$

Lo que también es conocido como **Valor Presente** (V_p). Así, para el caso simple de un periodo:

$$V_f = V_p \times (1 + r) \quad (1)$$

Tasa de Retorno sin Dividendos

Supongamos que un activo se compra a un precio inicial P_0 y se vende a un precio final P_1 , sin pagos intermedios. La **tasa de retorno simple** se define como:

$$r = \frac{P_1 - P_0}{P_0} \quad (2)$$

Este retorno refleja la *ganancia de capital* como proporción del precio inicial. De forma general, si se observa entre dos periodos consecutivos $t - 1$ y t , se escribe como:

$$r_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} \quad (3)$$

Tasa de Retorno con Dividendos

Si durante el periodo el activo paga un dividendo D , este debe incorporarse al cálculo del retorno total. En el caso básico con precios P_0 y P_1 , el retorno es:

$$r = \underbrace{\frac{P_1 - P_0}{P_0}}_{\text{ganancia de capital}} + \underbrace{\frac{D}{P_0}}_{\text{retorno por dividendos}} \quad (4)$$

Generalizando para cualquier periodo t , el retorno total se expresa como:

$$r_t = \underbrace{\frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}}_{\text{ganancia de capital}} + \underbrace{\frac{D_t}{P_{t-1}}}_{\text{retorno por dividendos}} \quad (5)$$

El *retorno por dividendos* se conoce como **dividend yield** y es una métrica ampliamente utilizada en finanzas, especialmente en análisis de renta variable y estrategias de inversión orientadas a ingresos.

NVIDIA Dividend Yield



Link: **NVIDIA**

@fernando.diaz

MBA 2026

Julio 2026

11 / 51

Valor Presente

Precio como Valor Presente de los Dividendos Futuros

Paso 1: A partir de la fórmula del retorno

$$r_t = \frac{P_{t+1} + D_{t+1} - P_t}{P_t} \Rightarrow P_t = \frac{P_{t+1} + D_{t+1}}{1 + r}$$

Paso 2: Sustituyendo P_{t+1} en la expresión anterior

$$P_t = \frac{D_{t+1} + \frac{D_{t+2} + P_{t+2}}{1+r}}{1+r} = \frac{D_{t+1}}{1+r} + \frac{D_{t+2}}{(1+r)^2} + \frac{P_{t+2}}{(1+r)^2}$$

Paso 3: Una iteración más

$$P_t = \frac{D_{t+1}}{1+r} + \frac{D_{t+2}}{(1+r)^2} + \frac{D_{t+3}}{(1+r)^3} + \frac{P_{t+3}}{(1+r)^3}$$

Paso 4: Generalización

$$P_t = \sum_{j=1}^J \frac{D_{t+j}}{(1+r)^j} + \frac{P_{t+J}}{(1+r)^J}$$

Precio como Valor Presente de los Dividendos Futuros

Fórmula con horizonte finito:

$$P_t = \sum_{j=1}^J \frac{D_{t+j}}{(1+r)^j} + \frac{P_{t+J}}{(1+r)^J}$$

Interpretación:

- El término $\frac{P_{t+J}}{(1+r)^J}$ representa el valor residual al final del período.
- Si los precios futuros no crecen más rápido que la tasa de descuento, entonces:

$$\lim_{J \rightarrow \infty} \frac{P_{t+J}}{(1+r)^J} = 0$$

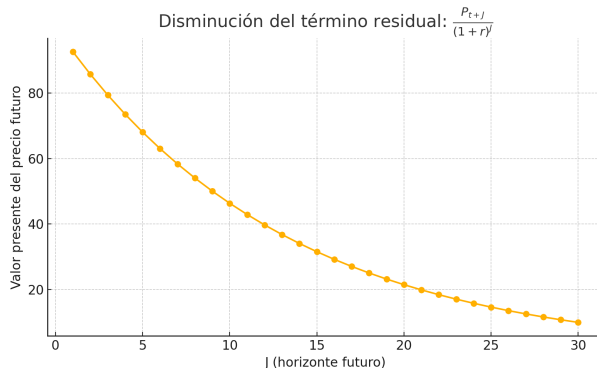
- Por tanto:

$$P_t = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{D_{t+j}}{(1+r)^j}$$

Conclusión: El precio actual se puede estimar como el valor presente de todos los dividendos futuros esperados.

Visualización del término residual $\frac{P_{t+J}}{(1+r)^J}$

- Por ejemplo, con una tasa de descuento $r = 8\%$ y un precio futuro hipotético $P_{t+J} = 100$.



Matemáticas Financieras

Valor Presente de una Perpetuidad

Supuesto: Se recibe un flujo constante C cada período indefinidamente.

Fórmula del valor presente:

$$VP = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{C}{(1+r)^t}$$

Definimos: $a = \frac{1}{1+r}$

Entonces:

$$VP = C(a + a^2 + a^3 + a^4 + \dots)$$

Valor Presente de una Perpetuidad

Queremos calcular:

$$S = a + a^2 + a^3 + a^4 + \dots \quad \text{con } 0 < a < 1$$

Multiplicamos ambos lados por a :

$$a \cdot S = a^2 + a^3 + a^4 + \dots$$

Restamos:

$$S - a \cdot S = a \Rightarrow S(1 - a) = a \Rightarrow S = \frac{a}{1 - a}$$

Como $a = \frac{1}{1+r}$, entonces:

$$S = \frac{1}{r}$$

Valor Presente de una Perpetuidad

Perpetuidad con Pagos Constantes

El valor presente de una perpetuidad con pagos constantes C es:

$$VP = \frac{C}{r}$$

Ejemplo: Bono Perpetuo

Situación: Considere uno bono perpetuo con valor de carátula $F = \$1,000$ y una **tasa de carátula** de 8%. Por ende, paga un cupón anual de \$80 indefinidamente. El mercado exige una tasa de retorno (**tasa de mercado**) del 6%.

Cálculo del valor presente:

$$VP = \frac{C}{r} = \frac{80}{0.06} = \$1.333,33$$

Interpretación

El precio de mercado del bono perpetuo hoy es de **\$1.333,33**. Corresponde al valor presente de los flujos perpetuos de \$80 descontados al 6% anual.

Ejemplos Reales de Bonos Perpetuos

- **Consols del Reino Unido:**

- Emitidos originalmente en el siglo XVIII para consolidar deuda británica.
- Pagaban un cupón fijo anual *sin fecha de vencimiento*.
- Fueron gradualmente recomprados por el gobierno británico; el último fue retirado en 2015.

- **Bono perpetuo del Ferrocarril de Nueva York Central:**

- Emitido en 1902 con un cupón perpetuo.
- Algunos inversionistas aún poseen estos bonos, aunque la empresa dejó de operar como tal.

¿Por qué existen?

Los bonos perpetuos permiten a los emisores pagar solo intereses, sin comprometerse a devolver el capital.

Modelo de Crecimiento Gordon-Shapiro

Supuestos:

- Los dividendos crecen a una tasa constante g : $D_t = D_0(1 + g)^t$
- La tasa de descuento $r > g$

Precio hoy:

$$P_0 = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{D_t}{(1+r)^t} = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{D_0(1+g)^t}{(1+r)^t} = D_0 \sum_{t=1}^{\infty} \left(\frac{1+g}{1+r} \right)^t$$

Serie geométrica:

$$\sum_{t=1}^{\infty} a^t = \frac{a}{1-a}, \quad \text{donde } a = \frac{1+g}{1+r} < 1 \Rightarrow P_0 = D_0 \cdot \frac{a}{1-a}$$

Ejemplo: Valoración con Perpetuidad Creciente

Situación:

- Una acción pagó un dividendo de \$2 este año ($D_0 = 2$) y se espera que los dividendos crezcan a una tasa constante del 4% anual ($g = 0,04$).
- El retorno exigido por los inversionistas es 9% ($r = 0,09$).

Paso 1: Calcular el dividendo del próximo año (D_1)

$$D_1 = D_0(1 + g) = 2 \cdot 1,04 = 2,08$$

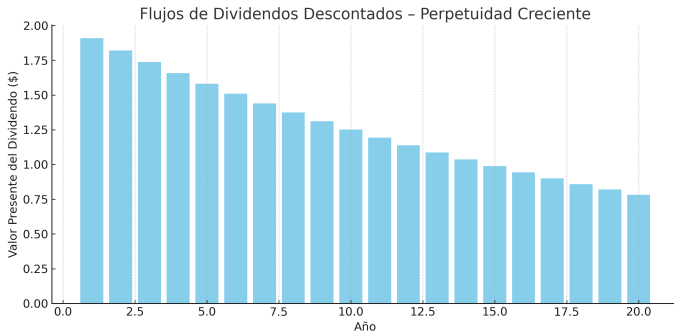
Paso 2: Aplicar fórmula de perpetuidad creciente

$$P_0 = \frac{D_1}{r - g} = \frac{2,08}{0,09 - 0,04} = \frac{2,08}{0,05} = \$41,60$$

Interpretación

Ejemplo: Valoración con Perpetuidad Creciente

Ejemplo: Dividendos que crecen al 4% anual, con una tasa de descuento del 9%. Se grafican los valores presentes de los dividendos proyectados por 20 años.



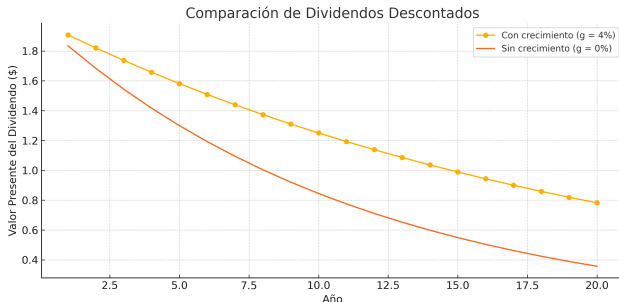
Interpretación

Aunque los dividendos crecen indefinidamente, su **valor presente disminuye** con el tiempo, ya que se descuentan a una tasa constante. Esta propiedad permite que la suma infinita converja a un precio finito.

Comparación: Perpetuidad con y sin Crecimiento

Escenarios:

- **Con crecimiento:** Dividendos crecen al 4% anual ($g = 0,04$)
- **Sin crecimiento:** Dividendos constantes ($g = 0$)
- Tasa de descuento en ambos casos: $r = 9\%$



Conclusión

El crecimiento genera dividendos mayores en el futuro, pero su **valor presente disminuye** rápidamente.
Ambos escenarios convergen a precios finitos, lo que permite su valoración mediante *fórmulas cerradas*.

Valor Presente de una Anualidad

Anualidad

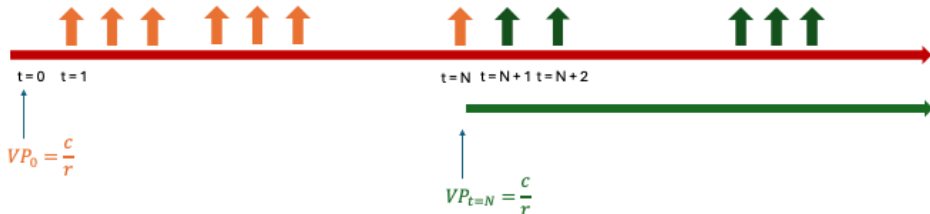
$$V_p = \frac{c}{r} \left(1 - \frac{1}{(1+r)^N} \right)$$

- c : Pago periódico constante
- r : Tasa de interés por período
- N : Número de períodos

Interpretación: El valor presente representa el valor actual de una serie de pagos constantes durante un número finito de períodos, descontados a una tasa fija r .

Derivación del Valor Presente de una Anualidad

Queremos calcular el valor presente de una serie de pagos constantes c durante N períodos, descontados a una tasa r :



$$V_p = \sum_{t=1}^N \frac{c}{(1+r)^t} = \frac{c}{r} - \frac{\frac{c}{r}}{(1+r)^N} = \frac{c}{r} \times \left(1 - \frac{1}{(1+r)^N}\right)$$

Ejemplo: Valor Presente de una Anualidad

Supuestos:

- Pago anual: $c = \$1.000$
- Tasa de interés: $r = 5\%$
- Número de períodos: $N = 5$

Cálculo

$$V_p = \frac{1000}{0.05} \left(1 - \frac{1}{(1 + 0.05)^5} \right) = 20.000 \times \left(1 - \frac{1}{1.27628} \right) \approx 20.000 \times 0.218 \approx \$4.360$$

Interpretación: El valor presente de recibir \$1.000 anuales por 5 años, descontado al 5%, es aproximadamente \$4.360.

Valor Presente de una Anualidad Creciente

Anualidad Creciente

$$V_p = \frac{c}{r - g} \left(1 - \left(\frac{1 + g}{1 + r} \right)^N \right)$$

- c : Pago inicial (en el primer período)
- r : Tasa de descuento por período
- g : Tasa de crecimiento de los pagos
- N : Número de períodos

Interpretación: Esta fórmula se usa para valorar flujos que aumentan a una tasa constante g , como sueldos ajustados por inflación o dividendos crecientes durante un tiempo limitado.

Ejemplo: Valor Presente de una Anualidad Creciente

Supuestos:

- Pago inicial: $c = \$1.000$
- Tasa de descuento: $r = 8\%$
- Tasa de crecimiento: $g = 3\%$
- Duración: $N = 5$ años

Cálculo

$$\begin{aligned} V_p &= \frac{1000}{0.08 - 0.03} \left(1 - \left(\frac{1 + 0.03}{1 + 0.08} \right)^5 \right) = \frac{1000}{0.05} \left(1 - \left(\frac{1.03}{1.08} \right)^5 \right) \\ &= 20.000 (1 - 0.8375) = 20.000 \times 0.1625 = \$3.250 \end{aligned}$$

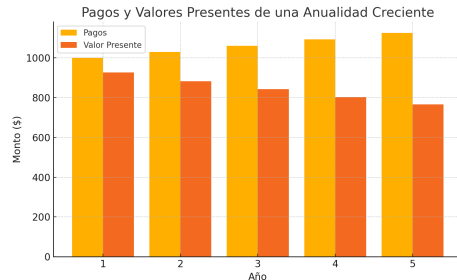
Pagos y Valor Presente de una Anualidad Creciente

Supuestos del ejemplo:

- Pago inicial: \$1.000
- Crecimiento anual: $g = 3\%$
- Tasa de descuento: $r = 8\%$
- Duración: 5 años

Interpretación:

- Aunque los pagos aumentan con el tiempo, el efecto del descuento reduce su valor presente.



Ejemplo

La Sra. Jeanette Previc se acaba de jubilar, contratando una renta vitalicia por UF 120 anuales, en la Compañía *Contentos y Adinerados*, utilizando todos sus fondos previsionales. Si la tasa implícita a la venta (tasa de descuento utilizada para el calculo) fue de un 3% real anual, Cuanto fue el monto del ahorro previsional que tenia?

Asumiendo que la Sra. Previc utilizó todos sus ahorros en la RRVV, basta con reemplazar en la fórmula de perpetuidad, tomando en cuenta el monto anual:

$$\begin{aligned}V_p &= \frac{C}{r} \\V_p &= \frac{UF120}{0,03} \\V_p &= UF4.000\end{aligned}$$

Ejemplo

Considere ahora que la Sra. Previc, en vez de tomar una RRVV, analiza la opción de jubilarse con una renta temporal, que le asegura una pensión de UF 180 anuales por 20 años. Si la tasa implícita la venta es de 3, 5% real anual, ¿cuantos fondos le sobrarían / faltarían?

En este caso, basta con reemplazar en la formula de anualidad:

$$\begin{aligned}V_p &= \frac{c}{r} \times \left(1 - \frac{1}{(1+r)^N}\right) \\V_p &= \frac{UF180}{0,035} \times \left(1 - \frac{1}{(1+0,035)^{20}}\right) \\V_p &= UF2.558,2\end{aligned}$$

Lo que significa que le sobrarían UF 1.441,8 .-

Ejemplo

Suponga ahora que una aseguradora rival le ofrece a la Sra. Previc una pensión temporal por el mismo tiempo, pero con un pago inicial de UF 25 que irá decreciendo a una tasa del 2% anual real. Si por esta renta le cobran la totalidad de sus fondos, ¿gana o pierde la Sra. Previc con esta alternativa?

Remplazando los nuevos parámetros en la fórmula de anualidad con crecimiento:

$$V_p = \frac{c}{i - g} \times \left[1 - \left(\frac{1 + g}{1 + i} \right)^t \right]$$

$$V_p = \frac{UF300}{0,035 - (-0,02)} \times \left[1 - \left(\frac{1 + (-0,02)}{1 + 0,035} \right)^{20} \right]$$

$$V_p = 3.624,45$$

Lo que significa que con esta alternativa la abuelita estaría perdiendo unos UF 375,55 de sus ahorros.

Anualidades con Cuotas Fijas (Bono Francés) y Tablas de Amortización

Otra instancia donde se ocupa la fórmula de anualidades es cuando se analizan los pagos de un préstamo. Cuandose pide un préstamo, el deudor se compromete a pagar un monto (usualmente fijo) por un periodo determinado de tiempo.

Estos pagos deben ser suficientes para cubrir tanto el monto prestado (amortizar el capital) como también de ir pagando intereses.

Considere, por ejemplo, un préstamo por UF 5.000, a diez años, y que se pactó a una tasa de interés anual del 2%.

Anualidades y Tablas de Amortización

Dado que los pagos son iguales en el tiempo, el pago anual lo podemos determinar de la siguiente forma¹:

$$\begin{aligned}V_p &= \frac{c}{r} \times \left(1 - \frac{1}{(1+r)^t}\right) \\5.000 &= \frac{c}{0,02} \times \left(1 - \frac{1}{(1+0,02)^{10}}\right) \\556,63 &= c\end{aligned}$$

Este monto incorpora tanto la amortización de capital como los intereses. Los intereses pagados serán simplemente el monto adeudado por la tasa, mientras que la amortización será la diferencia de los intereses con la cuota.

¹Si los dividendos se pagaran mensualmente, lo ideal sería transformar la tasa efectiva a mensual, y después resolver.

Tabla de Amortización ($r = 2\%$)

t	Dividendo	Interés	Amortización	Capital Adeudado
0				5.000,00
1	556,63	100,00	456,63	4.543,37
2	556,63	90,87	465,77	4.077,60
3	556,63	81,55	475,08	3.602,52
4	556,63	72,05	484,58	3.117,94
5	556,63	62,36	494,27	2.623,67
6	556,63	52,47	504,16	2.119,51
7	556,63	42,39	514,24	1.605,26
8	556,63	32,11	524,53	1.080,74
9	556,63	21,61	535,02	545,72
10	556,63	10,91	545,72	0,00

Descomposición de la Cuota Fija

- En el esquema de este préstamo, similar a un **Bono Francés**, cada cuota periódica cubre una parte de intereses y una parte de amortización.
- Aunque el pago es constante, el interés disminuye con el tiempo, y la amortización aumenta.

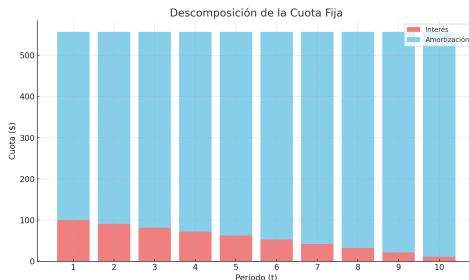


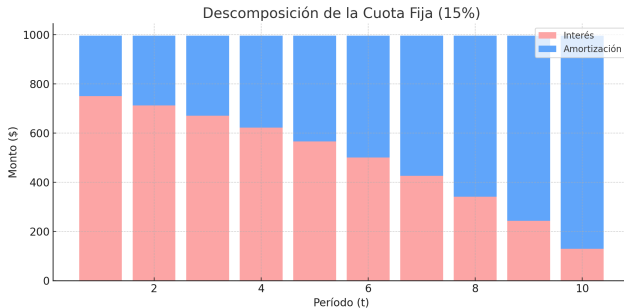
Tabla de Amortización ($r = 15\%$)

t	Dividendo	Interés	Amortización	Capital Adeudado
0				5.000,00
1	996,26	750,00	246,26	4.753,74
2	996,26	713,06	283,20	4.470,54
3	996,26	670,58	325,68	4.144,86
4	996,26	621,73	374,53	3.770,33
5	996,26	565,55	430,71	3.339,62
6	996,26	500,94	495,32	2.844,30
7	996,26	426,65	569,61	2.274,69
8	996,26	341,20	655,06	1.619,63
9	996,26	242,94	753,32	866,31
10	996,26	129,95	866,31	0,00

Descomposición de la Cuota Fija (15%)

Ejemplo: Bono francés con:

- Capital inicial: \$5.000
- Plazo: 10 años
- Tasa de interés: 15% anual



Tipos de Tasas

Interés Simple vs. Compuesto

Cuando hablamos de **interés simple**, nos referimos a un pago fijo calculado sobre el capital inicial. Su fórmula es:

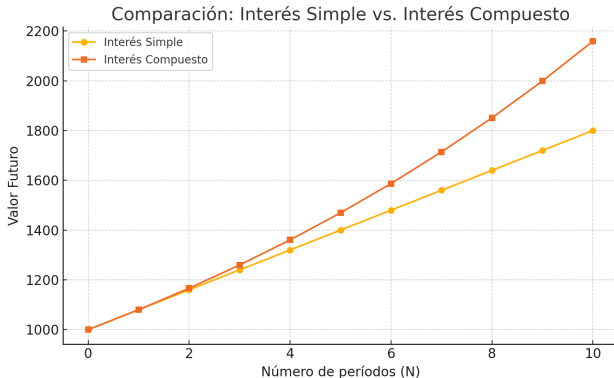
$$V_f = V_p \times (1 + r \times N)$$

- V_f : Valor futuro
- V_p : Valor presente o capital inicial
- r : Tasa de interés por período
- N : Número de períodos

En cambio, cuando hay **composición**, los intereses ganados se reinvierten a la misma tasa. En este caso, el valor futuro se calcula como:

$$V_f = V_p \times (1 + r)^N$$

Interés Simple vs. Interés Compuesto



Comparación:

- **Interés simple:** Se calcula sobre el capital inicial. Crece linealmente con el tiempo.
- **Interés compuesto:** Los intereses se reinvierten, generando crecimiento exponencial.
- A medida que aumenta el número de períodos, la diferencia entre ambos crece significativamente.

Tasa de Interés Efectiva

Definición: La **tasa de interés efectiva anual (TEA)** es la tasa que iguala el valor futuro de una inversión con interés compuesto a la que tendría una inversión equivalente con capitalización anual.

Fórmula:

$$TEA = (1 + r_m)^m - 1$$

- r_m : Tasa periódica
- m : Número de períodos al año

Ejemplo: Tasa nominal anual del 12% con capitalización mensual ($m = 12$):

$$TEA = \left(1 + \frac{0,12}{12}\right)^{12} - 1 = 0,1268 = 12,68\%$$

Interpretación

La TEA permite comparar tasas con distinta frecuencia de capitalización, ya que expresa el rendimiento real anual.

Tasas Reales versus Tasa Nominales

Tasas Nominales, Reales y la Inflación

Tasas Nominales vs Reales

La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios, durante un determinado período de tiempo. Esto implica una pérdida de poder adquisitivo para el dueño del capital, ya que podrá comprar menos con el mismo dinero.

Para mantener el poder adquisitivo, el dinero debe ser corregido por el efecto inflacionario (reajuste).

- Llamaremos interés nominal a la tasa i a la que crece el dinero invertido.
- Mientras que llamaremos interés real r a la tasa a la cual crece el poder adquisitivo del dinero (ajustado por inflación π).

Tasas Nominales vs Reales

Así, la rentabilidad del capital se puede descomponer como:

$$(1 + i) = (1 + r)(1 + \pi) \quad (6)$$

Lo que, en casos de baja inflación se puede aproximar como:

$$i \approx r + \pi \quad (7)$$

Esta expresión es conocida como la **Ecuación de Fisher**, y establece que las tasas de interés nominales tienden a ajustarse frente a cambios en las expectativas de inflación (y viceversa), manteniendo relativamente constante el rendimiento real esperado.

Composición Continua

Composición Continua

Composición Discreta vs. Continua

Valor futuro con capitalización discreta:

$$\frac{V_f}{V_p} = (1 + r)^N$$

Dividiendo el periodo en m sub periodos:

$$\frac{V_f}{V_p} = \left(1 + \frac{r}{m}\right)^{N \cdot m}$$

Interpretación

Cuando se capitaliza con mayor frecuencia, el valor futuro crece, acercándose al caso continuo conforme $m \rightarrow \infty$.

Composición Continua

Límite cuando la frecuencia de capitalización tiende a infinito:

$$V_f = V_p \cdot e^{rN}$$

Aplicaciones

Aunque para muchas aplicaciones se prefiere la capitalización discreta, el uso de composición continua:

- Simplifica cálculos teóricos complejos.
- Es común en valorización de derivados y modelos financieros avanzados.

Link: [Google Sheet](#)

¿Preguntas?